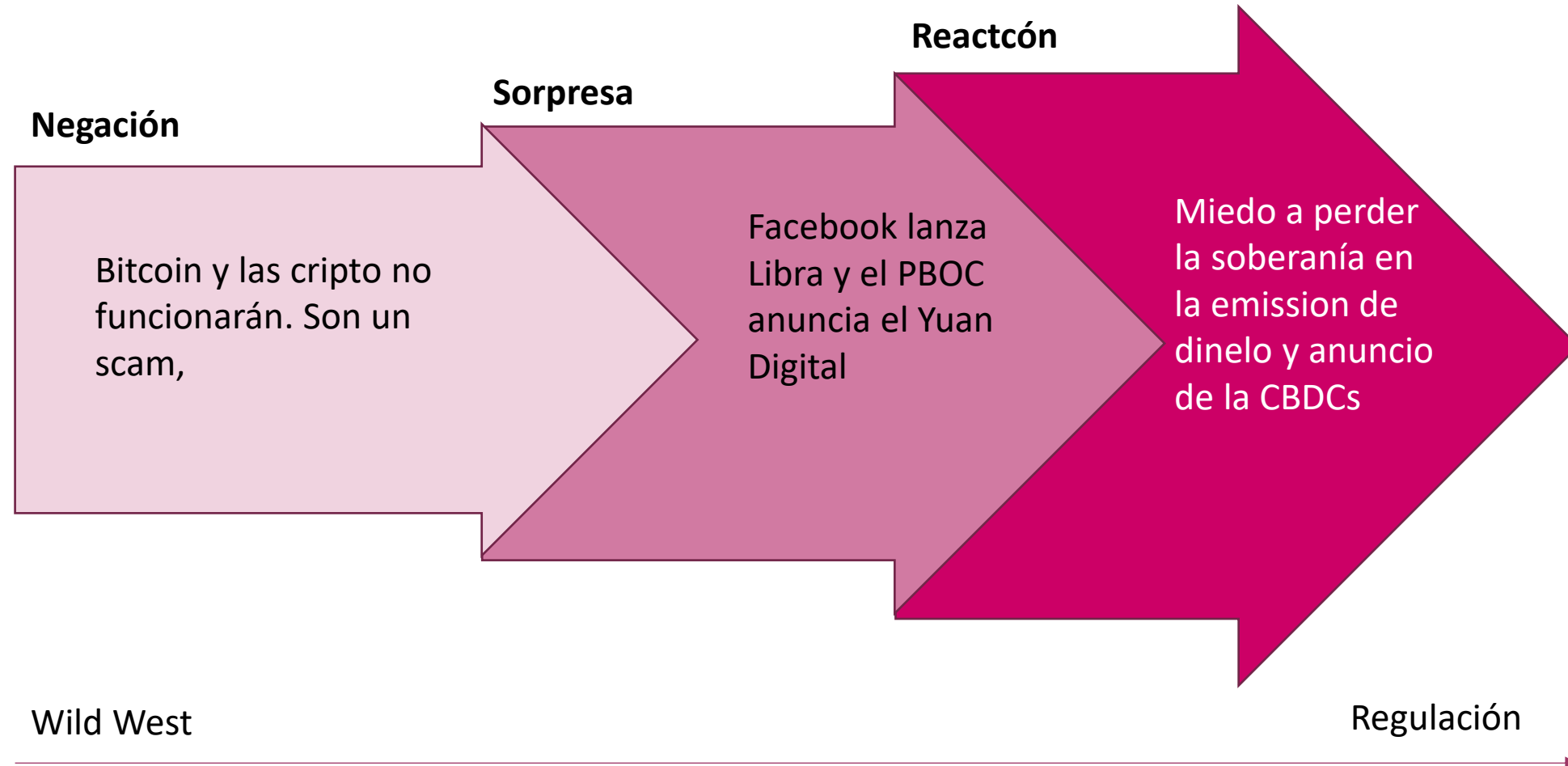


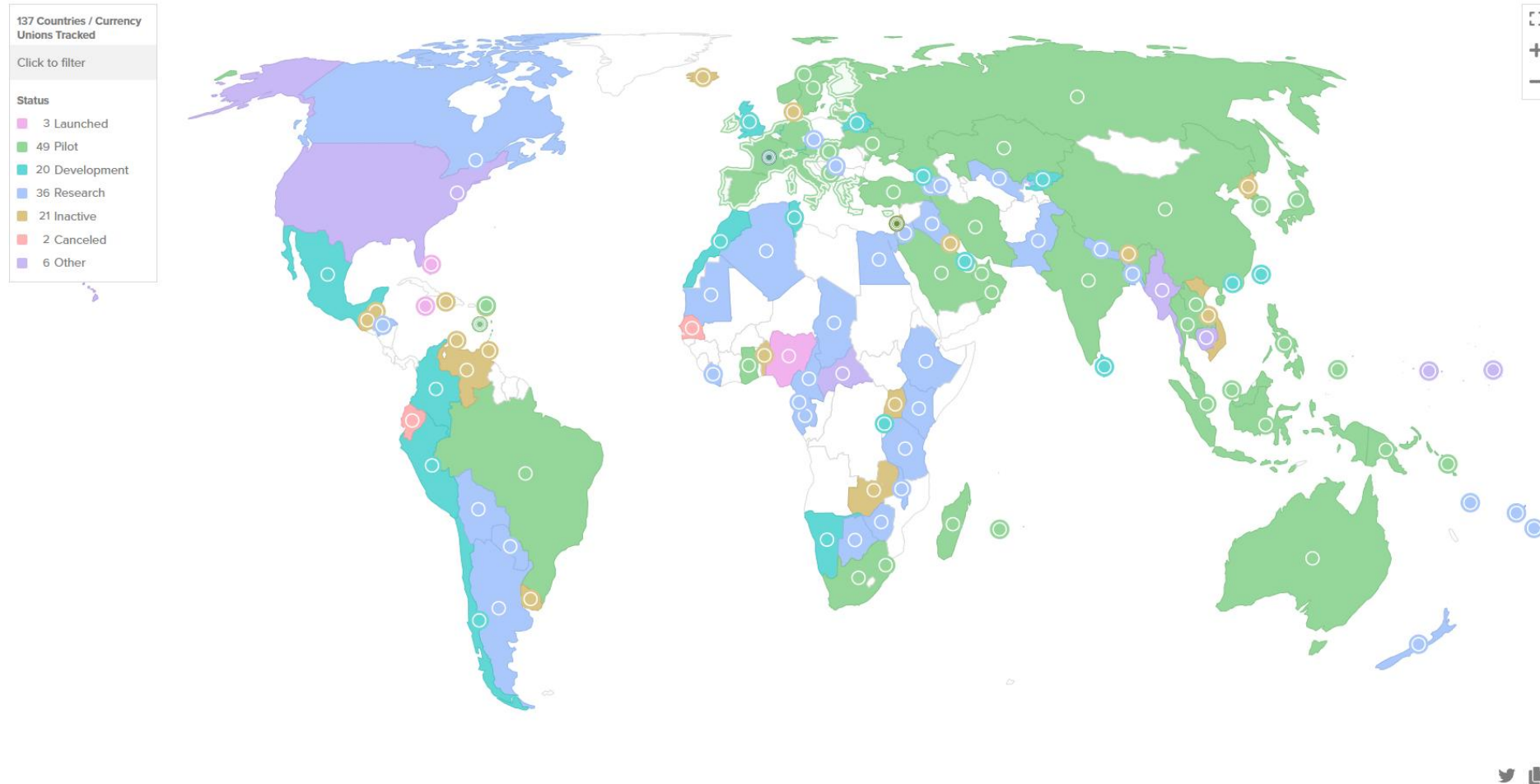
Blockchain

DBDCs

Central Bank Digital Currencies



Central Bank Digital Currencies



Last updated: July 2025

<https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/>

Central Bank Digital Currencies



Dinero programable que permitirá automatizar relaciones comerciales

Pagos instantáneos entre países. Se necesitará una interoperabilidad entre las CBDCs

Sistema de contingencia frente a los sistemas de pago digital actuales

Mejora en la eficiencia de la política monetaria. Ej. Dinero helicóptero

Trazabilidad total del dinero que permitirá reducción del fraude

Mayor seguridad frente al robo

Debate – CBDCs

Discutir sobre estos puntos

- ¿Qué crees que ha motivado a los bancos centrales a crear CBDCs
- ¿Recordáis la charla inicial sobre los tipos y calidades del dinero? (refrescar)
- ¿Qué puede suponer dar acceso a los ciudadanos a dinero digital de banco central?

Blockchain

Euro Digital

Euro Digital

- En octubre 2020 el BCE abrió una consulta pública (duró hasta enero 2021) sobre el euro digital. Recibió más de 8.000 respuestas.
- En abril 2021 se publicaron los resultados: la prioridad principal fue la privacidad (~43 %), seguida por la seguridad (~18 %) y la posibilidad de pagos por toda la zona euro (~11 %).
- En julio 2021 el BCE inició formalmente la fase de investigación del proyecto.
- En octubre 2023 concluyó la fase de investigación y desde 1 noviembre 2023 está en fase de preparación (durará hasta al menos octubre 2025).
- El lanzamiento operativo no está garantizado antes de 2028-2029.

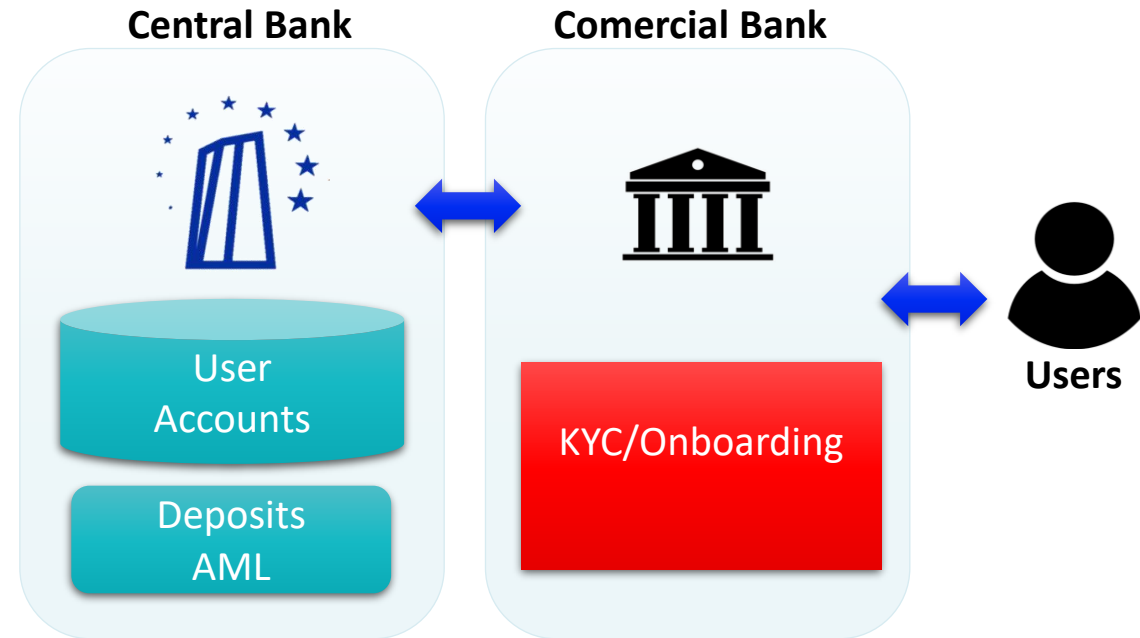


Extracto de los requerimientos

- R1: Programabilidad
- R2: Soporte para pagos sin conexión
- R5: Respaldo a los sistemas de pago actuales. Utilizará canales diferentes a los actuales
- R8: Control de la moneda. Fomentar su uso como medio de pago y desalentar su uso como depósito
- R9: Cooperación con los actores del mercado. Especialmente en el servicio al cliente.

Modelo directo basado en cuentas

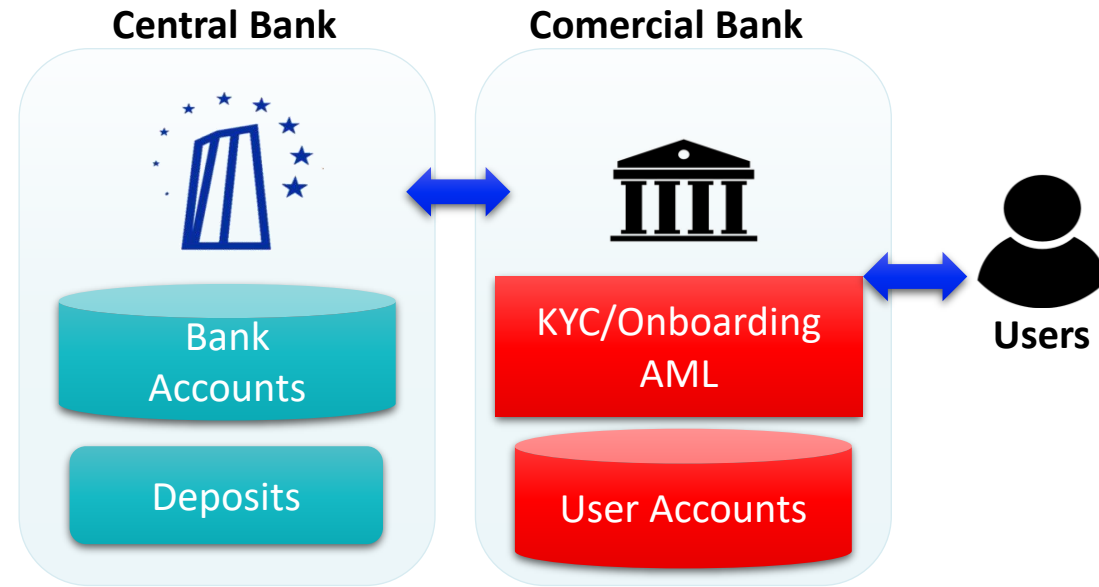
- El Banco Central proporciona la infraestructura para almacenar las cuentas.
- Las operaciones se liquidan directamente en la infraestructura del Banco Central.
- Las entidades actúan como puntos de acceso a dicha infraestructura para los clientes, pero no mantienen los fondos de los clientes.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
ECB	ECB ve todas las transacciones	▪ KYC por bancos ▪ AML por el ECB	Limitada	Sistema por desarrollar

Modelo intermediado basado en cuentas

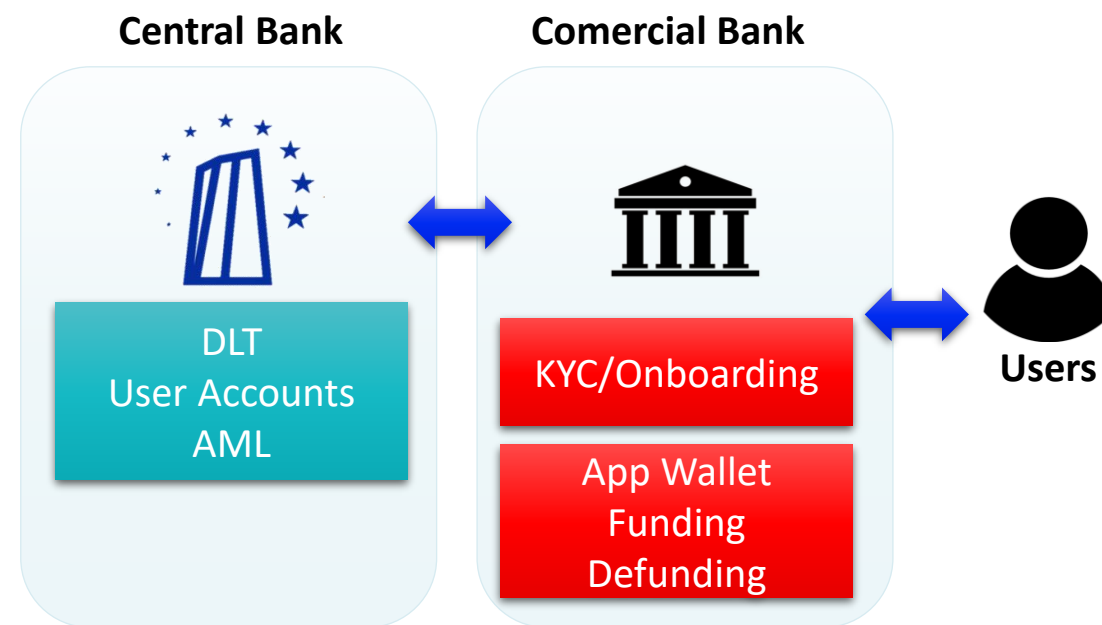
- Cada banco proporciona su propia infraestructura para almacenar las cuentas.
- Las entidades actúan como agentes de compensación y custodios de los fondos de sus clientes.
- Si el dinero se considera fondos de los clientes, la diferencia con el modelo actual es que no existe un coeficiente de reservas según Basilea.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
Por bancos	Cada banco ve las trx de sus clientes	▪ KYC por bancos ▪ AML por bancos	Parcial	Sistema por desarrollar

Modelo directo basado en tokens

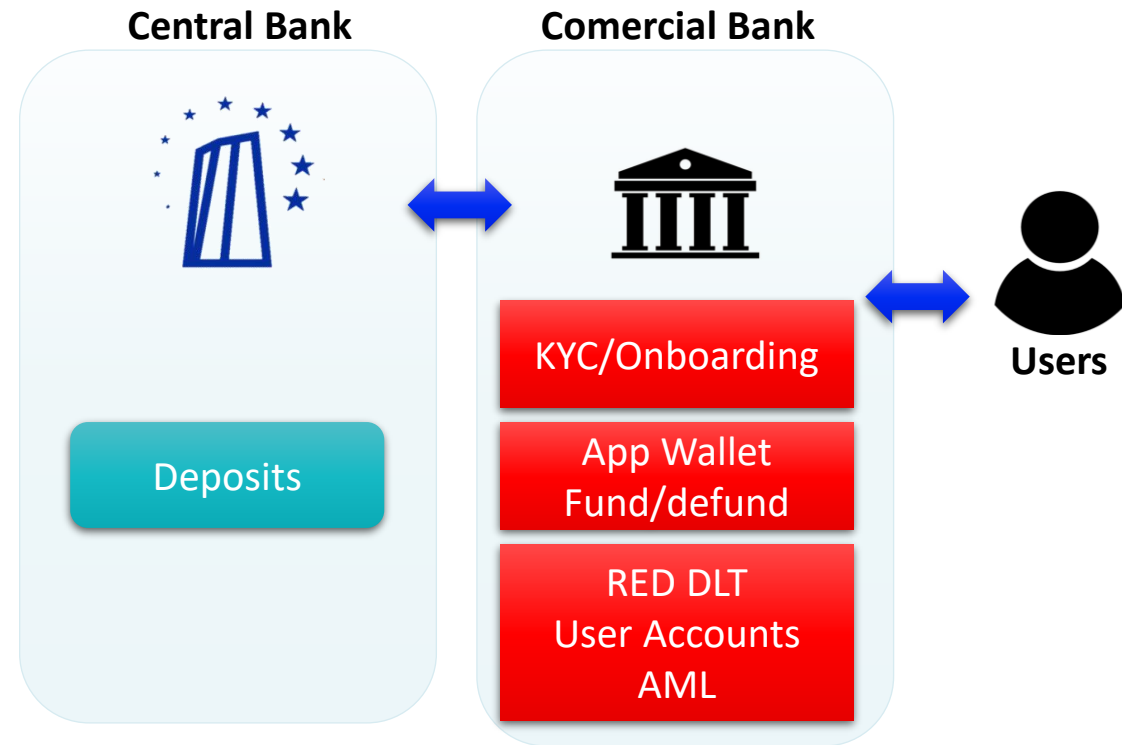
- El Banco Central proporciona la infraestructura DLT.
- Los depósitos se encuentran en la red DLT y las operaciones se liquidan directamente en ella.
- Las entidades actúan como puntos de acceso a esa infraestructura para los usuarios.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
TBD: ECB, bancos o usuarios	Definible	▪ KYC por bancos ▪ AML ECB/DLT	Si	Sistema por desarrollar

Modelo intermediado basado en tokens

- Los bancos proporcionan la infraestructura DLT.
- Las entidades actúan como puntos de acceso a esa infraestructura para los usuarios.
- Las operaciones se liquidan directamente en la DLT.
- Los fondos están custodiados por la red DLT y respaldados por depósitos en el Banco Central.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
TBD: Usuarios o bancos	Definible	▪ KYC por bancos ▪ AML bancos/DLT	Si	Sistema por desarrollar

Blockchain

Yuan Digital

Yuan Digital

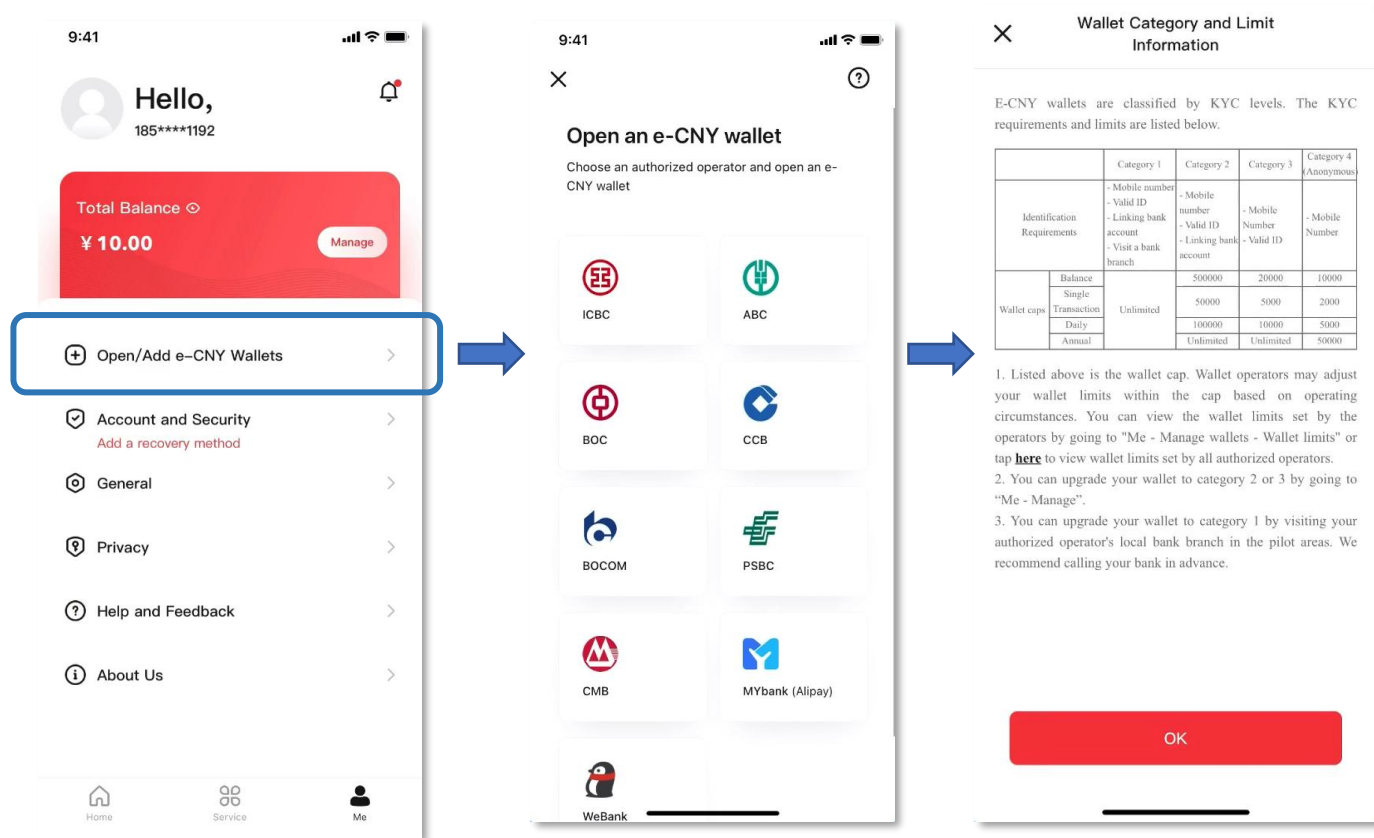
- Lanzado durante los Juegos Olímpicos de Beijing
- Doscientos sesenta millones de usuarios y ochenta y siete mil millones de yenes
- Disponible solo en veintitrés ciudades chinas
- Pagos en línea y fuera de línea Responsabilidad del banco central, similar al efectivo
- No utiliza Blockchain o DLT 'aparentemente'



Yuan Digital - Onboarding

Apertura de wallet

- Siete bancos propiedad del gobierno
- Dos bancos por internet
- Límites según el tipo de KYC
- Múltiples billeteras



Yuan Digital - Tipos de wallet, según KYC

4 tipos de wallets

1. Móvil
2. Móvil + ID card
3. Móvil + ID Card + Bank acc.
4. Idem + visita física al banco

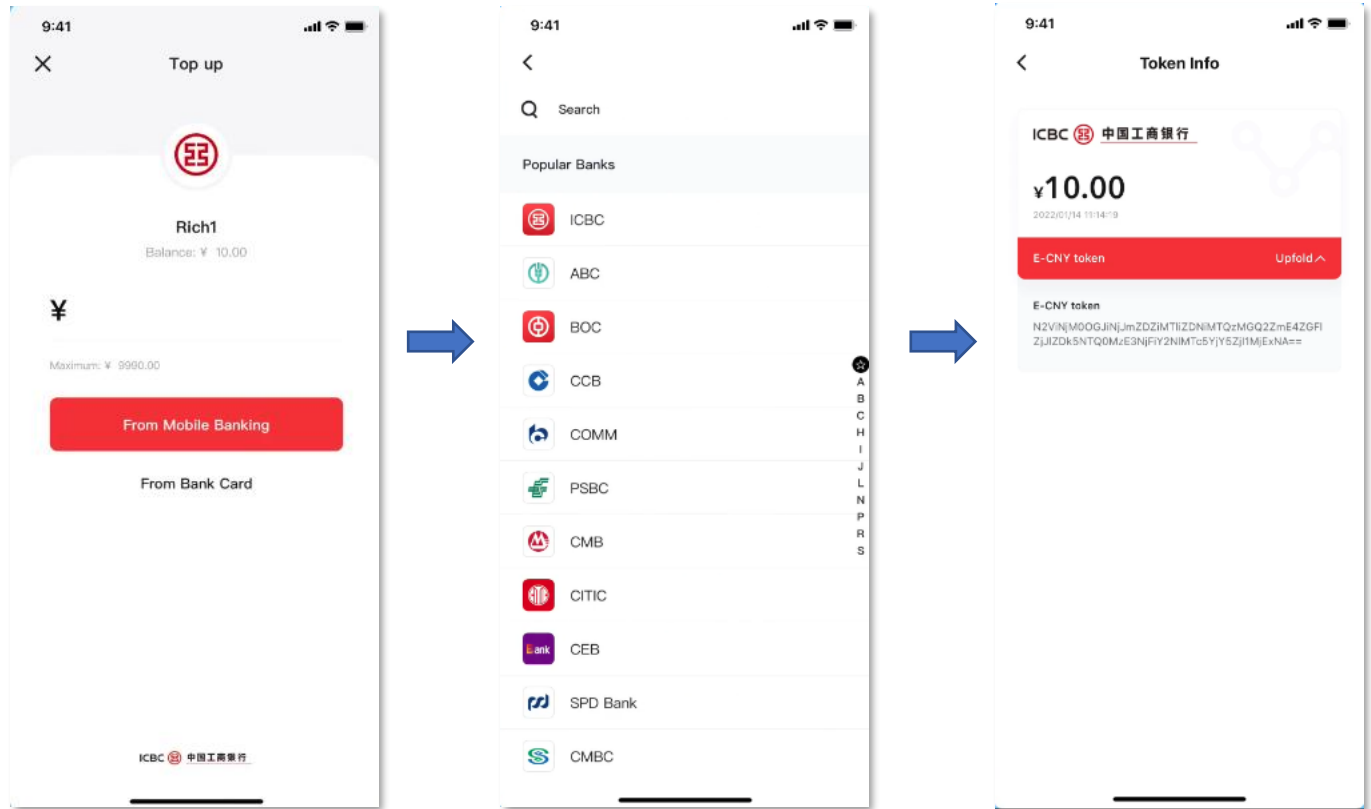
Aprox
 1000 ¥ => 144 €
 5000 ¥ => 720 €

		Category 1	Category 2	Category 3	Category 4 (Anonymous)
Identification Requirements		- Mobile number - Valid ID - Linking bank account - Visit a bank branch	- Mobile number - Valid ID - Linking bank account	- Mobile Number - Valid ID	- Mobile Number
Wallet caps	Balance	Unlimited	500000	20000	10000
	Single Transaction		50000	5000	2000
	Daily		100000	10000	5000
	Annual		Unlimited	Unlimited	50000

Yuan Digital - Funding y defunding

Cuenta bancaria o tarjeta de crédito

- API abierta a todos los bancos
- Comunicación entre apps (deep link)
- Liquidez delegada a los bancos



Los bancos deciden sus propios límites

Authorized Operator Wallet Limits			
Category 1	Category 2	Category 3	Category 4
 ICBC Single Payment Limit ¥2000 Daily Payment Limit ¥2000 Balance Limit ¥10000	 ABC Single Payment Limit ¥2000 Daily Payment Limit ¥5000 Balance Limit ¥10000	 BOC Single Payment Limit ¥1000 Daily Payment Limit ¥5000 Balance Limit ¥5000	 CCB Single Payment Limit ¥2000 Daily Payment Limit ¥5000 Balance Limit ¥10000
 BOCOM Single Payment Limit ¥1000 Daily Payment Limit ¥1000 Balance Limit ¥10000	 PSBC Single Payment Limit ¥1000 Daily Payment Limit ¥1000		

Authorized Operator Wallet Limits			
Category 1	Category 2	Category 3	Category 4
 ICBC Single Payment Limit ¥3000 Daily Payment Limit ¥3000 Balance Limit ¥20000	 ABC Single Payment Limit ¥3000 Daily Payment Limit ¥5000 Balance Limit ¥20000	 BOC Single Payment Limit ¥2000 Daily Payment Limit ¥10000 Balance Limit ¥20000	 CCB Single Payment Limit ¥5000 Daily Payment Limit ¥10000 Balance Limit ¥20000
 BOCOM Single Payment Limit ¥2000 Daily Payment Limit ¥2000 Balance Limit ¥20000	 PSBC Single Payment Limit ¥2000 Daily Payment Limit ¥2000		

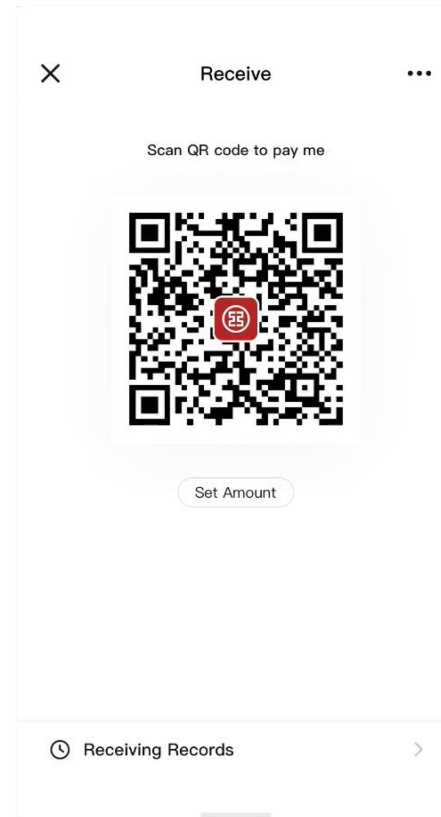
Authorized Operator Wallet Limits			
Category 1	Category 2	Category 3	Category 4
 ICBC Single Payment Limit ¥5000 Daily Payment Limit ¥5000 Balance Limit ¥500000	 ABC Single Payment Limit ¥5000 Daily Payment Limit ¥5000 Balance Limit ¥500000	 BOC Single Payment Limit ¥3000 Daily Payment Limit ¥20000 Balance Limit ¥100000	 CCB Single Payment Limit ¥50000 Daily Payment Limit ¥100000 Balance Limit ¥500000
 BOCOM Single Payment Limit ¥3000 Daily Payment Limit ¥6000 Balance Limit ¥500000	 PSBC Single Payment Limit ¥10000 Daily Payment Limit ¥10000		

Authorized Operator Wallet Limits			
Category 1	Category 2	Category 3	Category 4
 ICBC Single Payment Limit ¥10000 Daily Payment Limit ¥10000 Balance Limit Unlimited	 ABC Single Payment Limit ¥10000 Daily Payment Limit ¥10000 Balance Limit ¥550000	 BOC Single Payment Limit ¥10000 Daily Payment Limit ¥50000 Balance Limit ¥200000	 CCB Single Payment Limit Unlimited Daily Payment Limit Unlimited Balance Limit Unlimited
 BOCOM Single Payment Limit ¥5000 Daily Payment Limit ¥10000 Balance Limit Unlimited	 PSBC Single Payment Limit ¥20000 Daily Payment Limit ¥20000		

Pagos instantáneos con QR

Requerimiento de pago

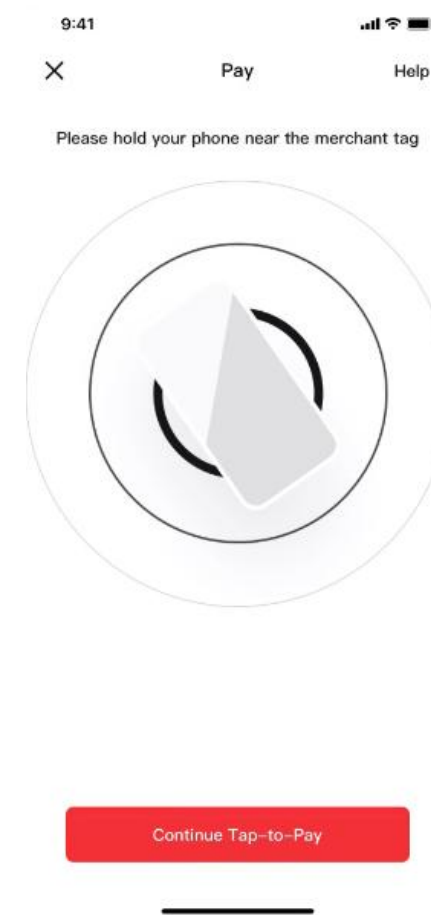
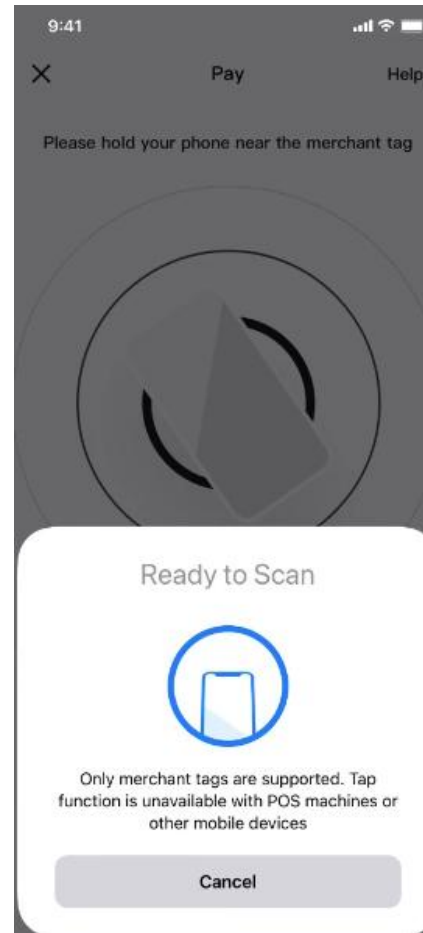
- Decidir la cantidad a recibir
- Generar el código QR
- Usar el QR y confirmar el pago



Pagos instantáneos con QR

Tap-to-pay

- Via QR o NFC
- Pagos de móvil a móvil
- Offline



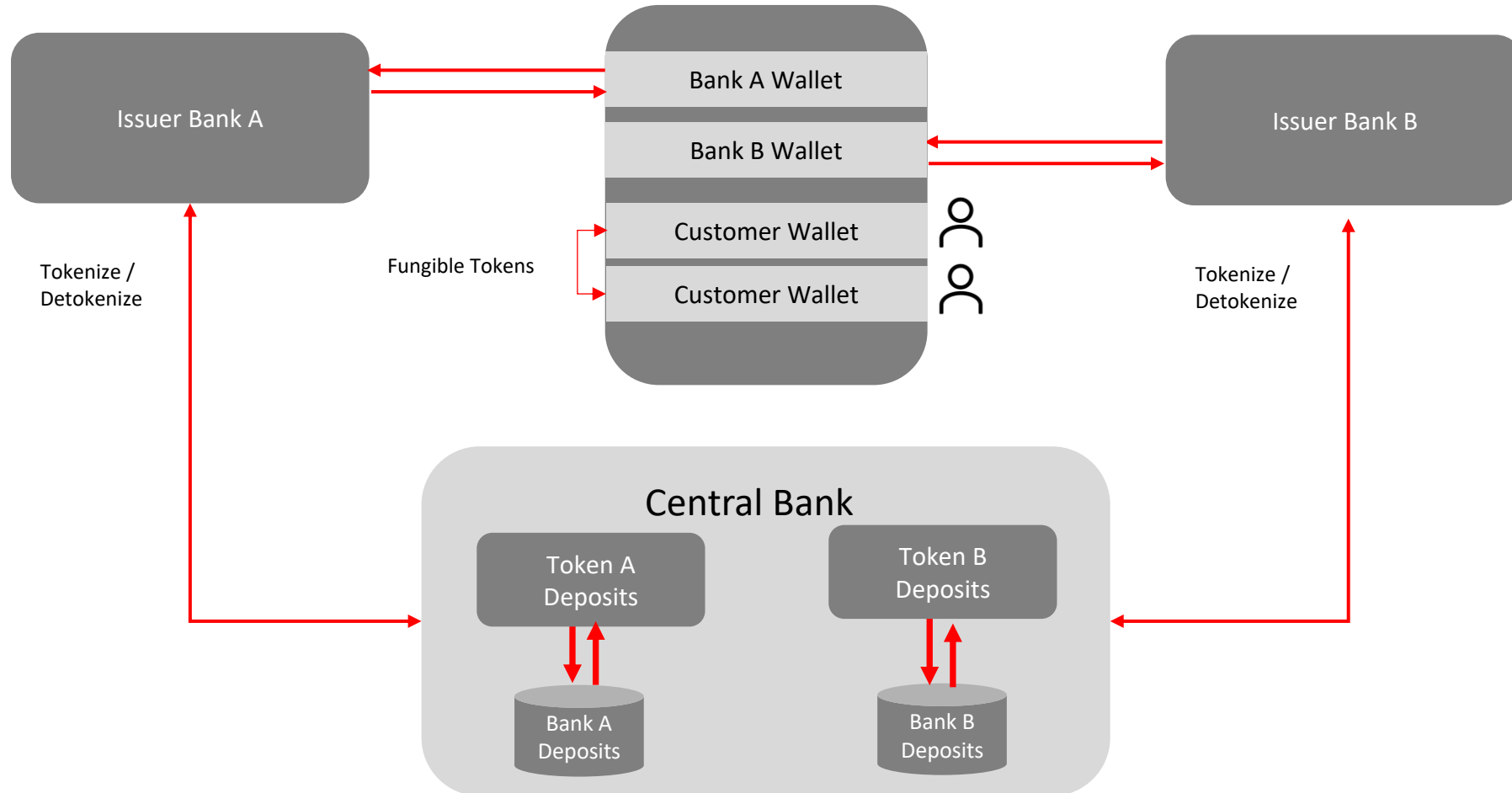
Tarjetas LCD precargadas

Características

- Dinero precargado
- Tap-to-pay
- Online&offline
- Muestra el disponible



Arquitectura supuesta



Blockchain

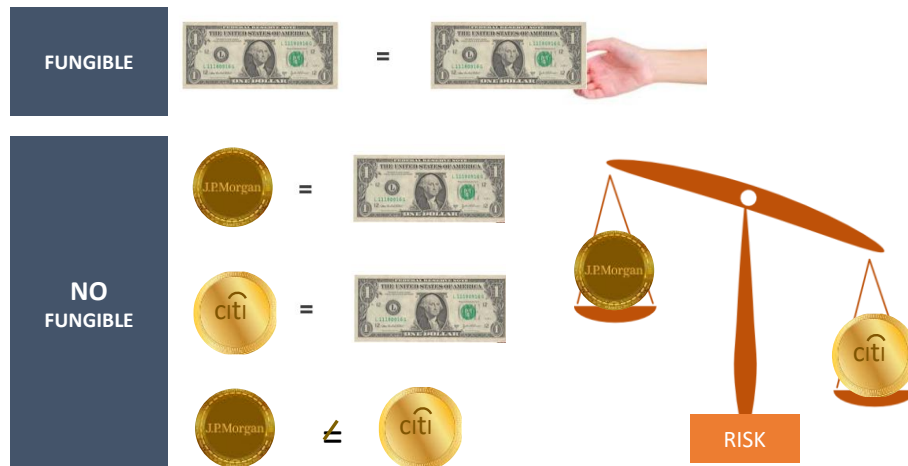
Finality

Objetivo de Fnality

Actualmente el sistema financiero está excesivamente intermediado

- ❖ Los bancos necesitan una provision de liquidez de unos 100 mil millones USD de media. Entre un 10% y un 30% de dicha provision es para cubrir la operativa intradía debido a complejidad de la fragmentación de la liquidez y la dependencia con intermediarios.
- ❖ **La gestion de la liquidez intradía** supone unos **costos anuales** de, al menos **100M USD**

Diferentes stablecoins, aun estando respaldadas por el mismo activo, no son fungibles



En el proyecto Fnality, la “Utility Settlement Coin” (USC) está respaldada por dinero depositado en cuentas de banco central.



Objetivo de Fnality

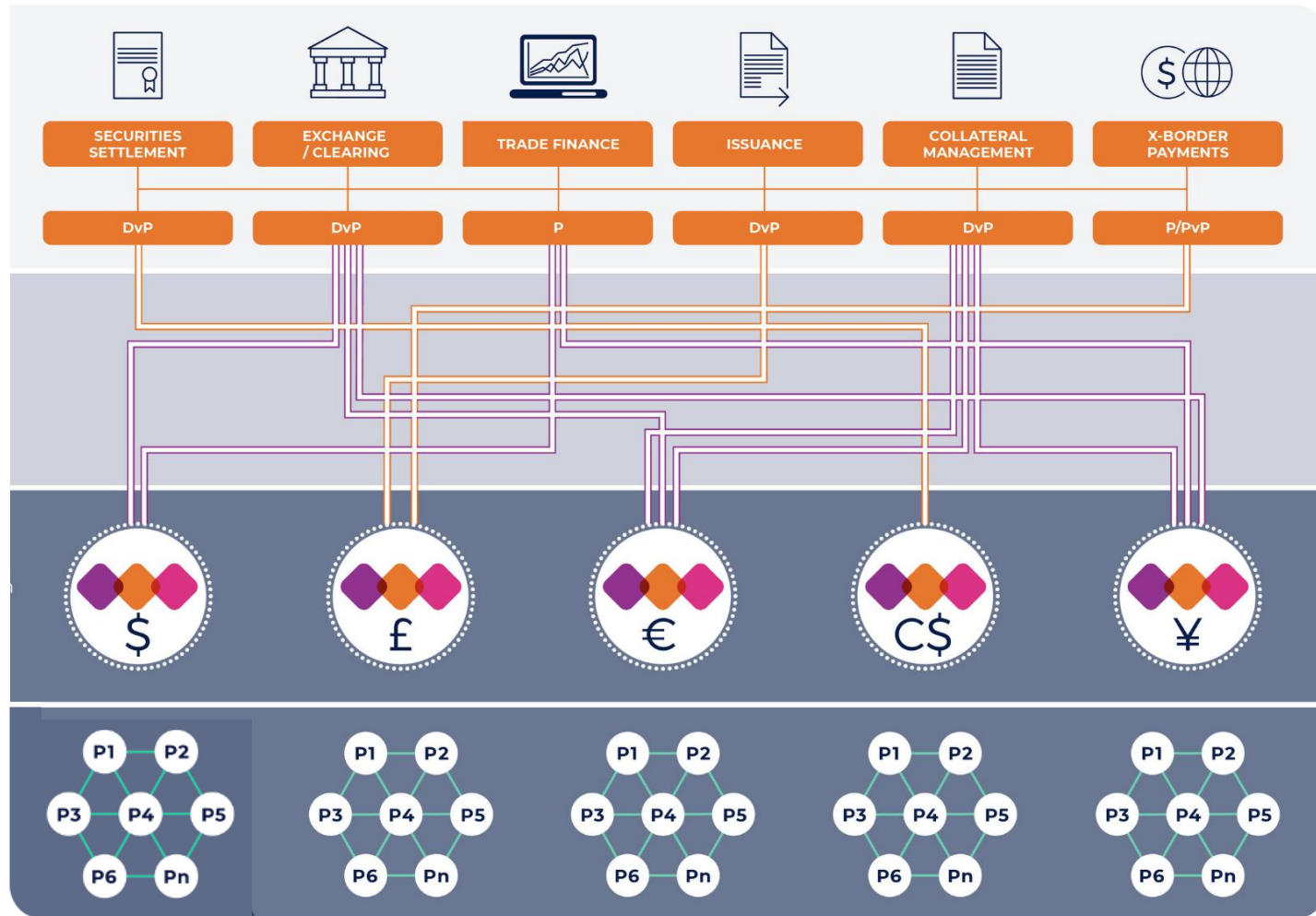


Integración con mensajería Swift, donde Fnality actuaría como un banco corresponsal en una moneda nueva (eGBP, eUSD, eEUR...)

- ✓ Multidivisa: USC.\$ / USC.€ / ...
- ✓ Disponibilidad **24/7/365**,
- ✓ Liquidación **más rápida** (T0),
- ✓ **Reducción de la liquidez** necesaria para financiar el sistema de pagos internacionales,
- ✓ **Reducción del riesgo de crédito** y reducción consumo de capital
- ✓ **Reducción del riesgo de contrapartida**
 - **las mismas propiedades del dinero en el banco central, al estar respaldado por depósitos en el banco central**



¿Cómo funciona?



Business Applications

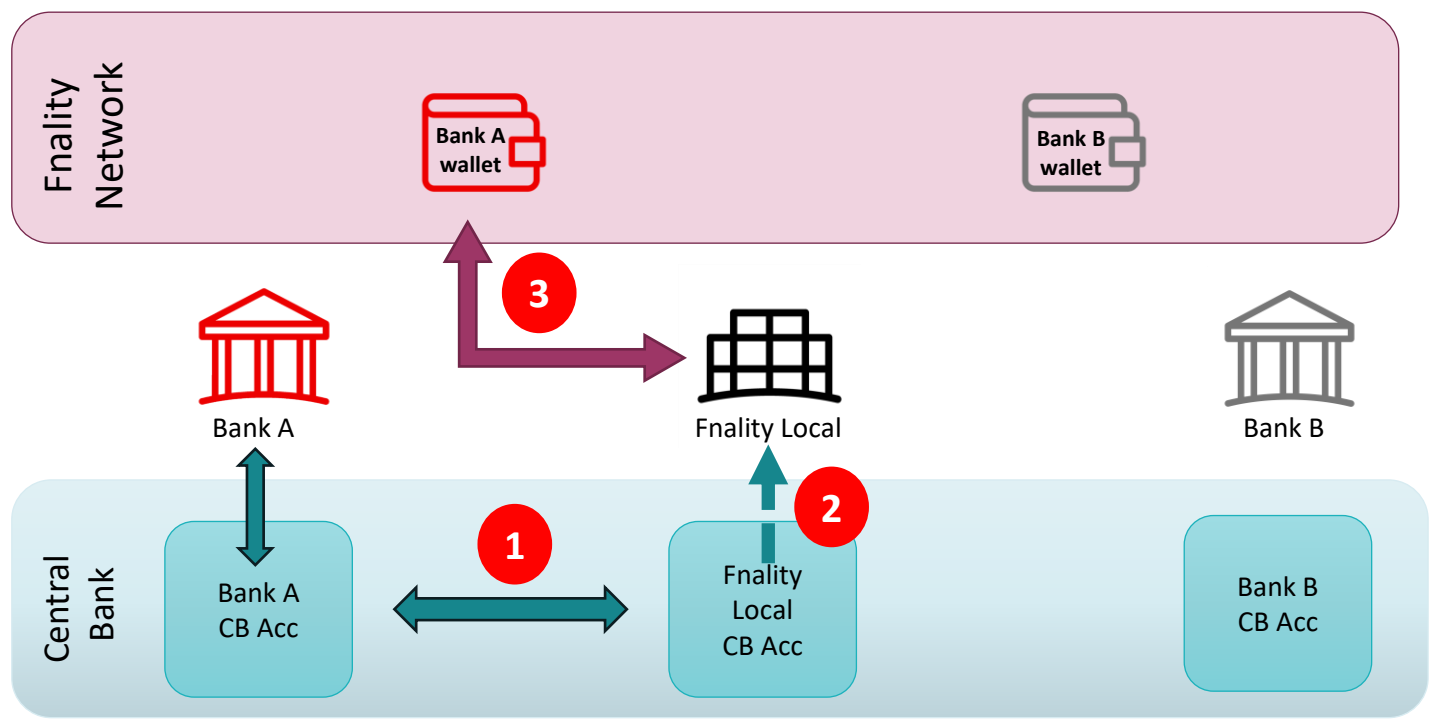
Interoperability Layer

Regulated Tokens

Blockchain Network

Funding

Funding es el proceso de convertir el dinero del banco central Fiat en tokens. Hay que tener en cuenta que el funding está restringido a los horarios de apertura y cierre del mercado. Los tokens son aceptados regulatoriamente como un activo en los balances.



1 Wire Transfer

El banco A envía una transferencia desde su cuenta de BC a la cuenta de Finality

2 Verification

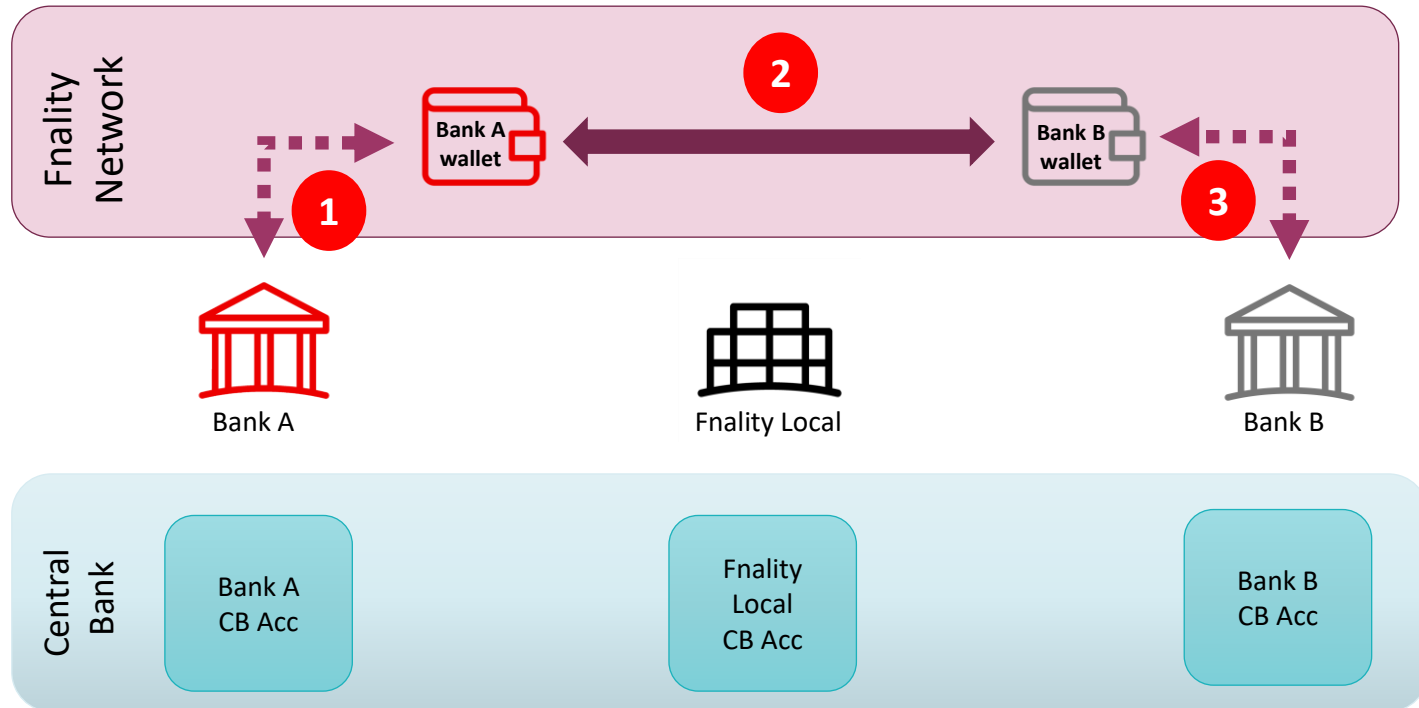
Finality verifica la recepción de los fondos

3 Minting

Finality mintea tokens por la cantidad recibida.

Transferencia

La transferencia de tokens ocurre en la red de Finality y puede suceder 24x7x365.



1 Ordenar la transferencia

El banco A firma una transacción para transferir X tokens al wallet del banco B.

2 Transferencia

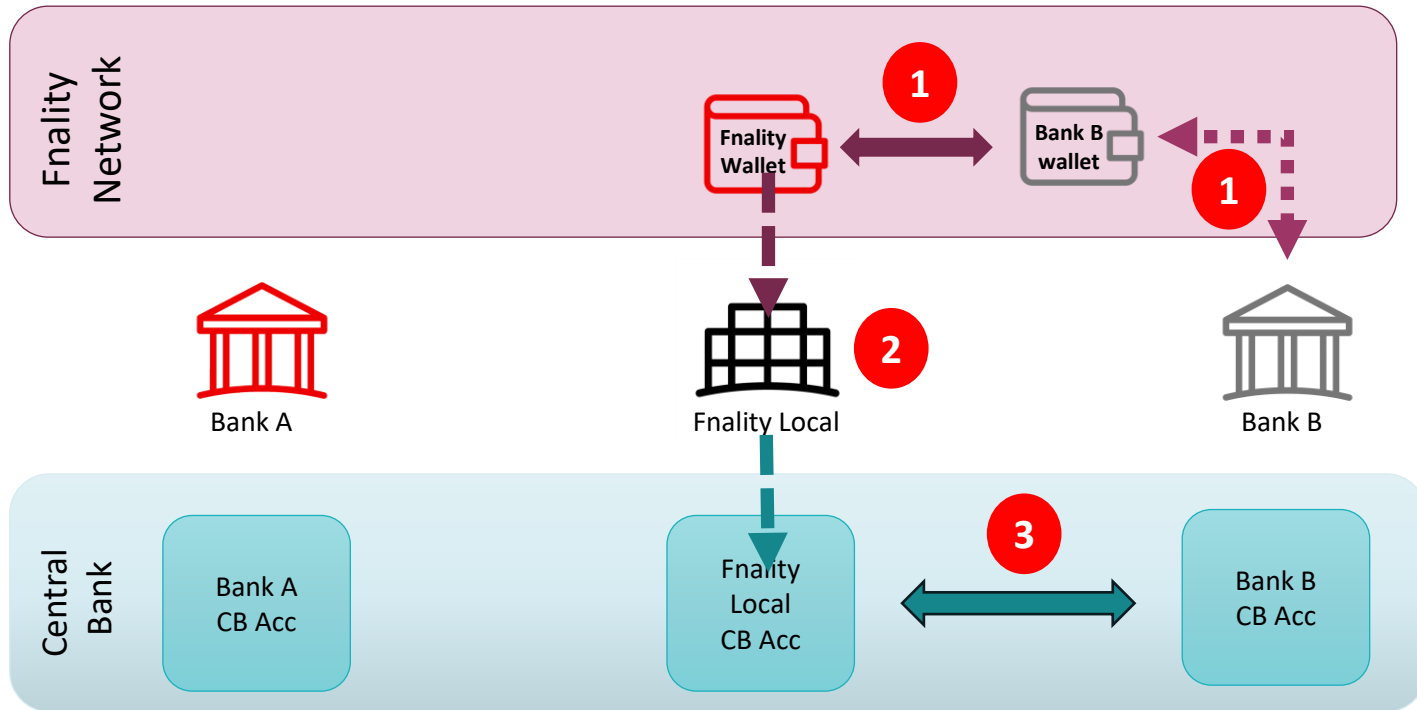
La transacción se mina en la red y se hace un settlement instantáneo

3 Recepción

El Banco B verifica la recepción de los tokens en su wallet.

Defunding

El defunding es el proceso de convertir tokens en dinero fiat. Al igual que el funding, está sujeto a horario de apertura y cierre del banco central



1 Defunding

El banco B envía los tokens al wallet de Fnality

2 Burning

Fnality recibe y quema los tokens.

3 Fiat transfer

Fnality transfiere la misma cantidad de dinero fiat a la cuenta del banco B



TREASURE HUNT

La vuelta al mundo en CBDCs

Misión:

- Buscar en internet cuántos países del mundo tienen una CBDC **ya lanzada** (no en fase piloto, sino operativa)
- Encontrar el nombre de la CBDC de Bahamas. ¿En qué año se lanzó? ¿Qué tecnología blockchain usa?
- Encontrar el nombre de la CBDC de Nigeria. ¿Tuvo éxito su adopción? ¿Qué problemas encontró?
- Jamaica también tiene una CBDC operativa. ¿Cómo se llama?

Pista: El Atlantic Council mantiene un rastreador actualizado de CBDCs en el mundo

<https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/>

Tipos de Stablecoins

Compañías Privadas

STABLECOINS



El emisor no es una entidad financiera (no fuertemente regulada)

Respaldadas 1:1 con depósitos de banco u otros activos

Instituciones Financieras

TOKENISED COMMERCIAL BANK MONEY



Emitida por bancos (fuertemente regulada)

Respaldadas 1:1 con depósitos de banco comercial

TOKENIZED FMI MONEY



Emitida por una FMI (fuertemente regulada)

Respaldadas 1:1 con depósitos de banco central

Bancos Centrales

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES (CBDCs)



El emisor es un banco central

Nueva forma de dinero digital

Tipos de Stablecoins – Criterios de Clasificación

	Stablecoin	Tokenized Bank Money	Money Tokenized by FMI	CBDC
Características				
Emisor	Non financial institution	Financial institution	Financial Market Infrastructure	Central Bank
Colateral	Commercial bank deposits Crypto Basket Other assets	Commercial bank deposits	Central bank deposits Commercial bank deposits	Central bank deposits
Fungibilidad	Fungible in exchanges	Fungible within the institution	Fungible between members	Fungible
Riesgo Ctp.	Private company	Financial institution	FMI Central Bank	Central Bank
Redes	Public Blockchain	Private Blockchain Public with KYC	Private Blockchain	Private Blockchain
Regulación	Partially regulated (USA – bank dep.)	Partially regulated	Fully regulated	Fully regulated
Casos de Uso	Retail DeFi	Intragroup/close loop transaction	Wholesale Retail	Retail
Ejemplos	Theter USDC	JP Coin SAN Coin	Fnality USDF	SAND Dollar Digital Yuan

Tipos de stablecoins

Emisor

- ¿Debe ser el emisor de una stablecoin necesariamente una entidad financiera o puede ser una empresa tecnológica?
- ¿Cómo cambia la confianza del usuario según quién emita la moneda?
- ¿Qué pasaría si un gigante tecnológico (p. ej. Meta o Amazon) emitiera su propia stablecoin global?

Colateral

- ¿Qué tipo de colateral genera más confianza: depósitos bancarios, activos cripto o una cesta diversificada?
- ¿Qué riesgos sistémicos puede generar un colateral concentrado en pocos activos?

Fungibilidad

- ¿Qué significa realmente que una moneda sea “fungible dentro de una institución” frente a ser fungible globalmente?
- ¿Hasta qué punto la interoperabilidad entre stablecoins es importante para su adopción masiva?
- ¿Podría surgir una “guerra de estándares” entre diferentes tipos de dinero digital?

Riesgo Contraparte

- ¿Quién asume el riesgo si el emisor de una stablecoin colapsa?
- ¿Cómo se podría auditar o garantizar que las reservas realmente existen?
- ¿Crees que las CBDC eliminarían este tipo de riesgo o solo lo trasladarían?

Tipos de stablecoins

Redes

- ¿Deberían las stablecoins operar en redes públicas para garantizar transparencia, o privadas para asegurar cumplimiento regulatorio?
- ¿Qué papel juega el KYC (conocimiento del cliente) en un entorno blockchain?
- ¿Podría haber una convergencia entre redes públicas y privadas?

Regulación

- ¿Debe la regulación de las stablecoins ser bancaria, tecnológica o crear un nuevo marco específico?
- ¿Cómo puede equilibrarse innovación con protección al consumidor?

Casos de uso

- ¿Cuál crees que será el primer gran uso masivo de las stablecoins: pagos, remesas, DeFi, comercio internacional...?
- ¿Podrían las stablecoins privadas sustituir a las CBDC o coexistir con ellas?
- ¿Cómo influye el diseño técnico (por ejemplo, blockchain pública o privada) en los casos de uso posibles?

Mirada transversal

- Si tuvieras que diseñar una stablecoin europea “ideal”, ¿cómo combinarías los atributos de cada columna?
- ¿Crees que el futuro del dinero será una mezcla entre stablecoins privadas y monedas digitales públicas?
- ¿Qué papel tendrá la confianza —tecnológica, institucional y social— en ese futuro?